



Propuesta de APIs de Terceros

Universidad Autónoma de Nuevo León
Programación Web Capa Intermedia
Grupo 051 — Semestre Agosto - Diciembre 2026

Integrantes: Félix Dauajare Ramírez 2034168 y María Fernanda Salinas Carrales 2017609

Documento: Propuesta de API de terceros a integrar

1. Google Identity Services (Sign in with Google)

Servicio: Autenticación de usuarios mediante su cuenta de Google, dentro del conjunto de APIs Google Identity Services (GIS).

Documentación oficial: <https://developers.google.com/identity/gsi/web/guides/overview>

Datos que se consumirán:

- Token de identidad (ID token, JWT) devuelto tras el consentimiento del usuario.
- Nombre completo del usuario.
- Correo electrónico.
- Foto de perfil (usada como imagen de avatar del usuario en el portal).
- Identificador único de la cuenta de Google (sub), usado para vincular la cuenta de Google con el registro del usuario en la base de datos propia.

Necesidad del portal que resuelve:

El portal requiere que cada usuario tenga una imagen tipo avatar y datos de identificación al registrarse. Ofrecer "Acceder con Google" como opción adicional de registro/login agiliza el alta de nuevos estudiantes e instructores, reduce errores de captura y provee automáticamente nombre, correo y avatar. El esquema de usuario y contraseña propio (cifrado, con bloqueo al tercer intento fallido) se mantiene como método principal obligatorio de la rúbrica; GIS se ofrece como método alternativo de acceso, y el usuario resultante se guarda igualmente en la tabla de usuarios del portal.

Consumo propuesto: desde la vista (cliente), ya que el botón y el flujo de consentimiento de Google corren en el navegador. El token de identidad se envía al servidor (controlador) para validarlo y crear o iniciar la sesión del usuario.

2. YouTube Data API v3

Servicio: Acceso a metadatos y reproducción embebida de videos alojados en YouTube.

Documentación oficial: <https://developers.google.com/youtube/v3/docs> (Data API) y https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference (reproductor embebido)

Datos que se consumirán:

- ID del video.
- Título y miniatura (thumbnail).
- Duración del video (vía el método videos.list de la Data API).
- Reproducción embebida del video dentro de la página, mediante el reproductor IFrame de YouTube.

Necesidad del portal que resuelve:

Cada nivel de un curso debe contar de forma obligatoria con al menos un video. En lugar de alojar y transmitir video propio (lo cual implica costos de almacenamiento y ancho de banda), los instructores publican su video en YouTube

(público o "no listado") y el portal solo guarda el ID del video. El portal usa ese ID para reproducirlo embebido en la vista del nivel del curso, y puede mostrar datos adicionales como título o duración obtenidos de la Data API.

Consumo propuesto: el reproductor (IFrame Player) se embebe en la vista (cliente). Las llamadas a la Data API para obtener metadatos se realizan desde el controlador (servidor), para no exponer la clave de la API en el navegador.

3. PayPal (Orders API v2)

Servicio: Pasarela de pago para la compra de cursos completos o de niveles individuales con costo.

Documentación oficial: <https://developer.paypal.com/docs/api/orders/v2/>

Datos que se consumirán:

- Creación de una orden de pago (POST /v2/checkout/orders) con el monto e identificador del curso o nivel a comprar.
- Aprobación de la orden por parte del comprador (enlace "approve" devuelto por la API).
- Captura del pago (POST /v2/checkout/orders/{id}/capture) y confirmación del estado (COMPLETED).
- Consulta del detalle de la orden (GET /v2/checkout/orders/{id}): comprador, monto y estado, para registrar la venta.

Necesidad del portal que resuelve:

El portal requiere que la compra de cursos o niveles con costo permita elegir una forma de pago, y la rúbrica exige al menos dos formas de pago disponibles. PayPal cubre una de ellas; el equipo debe definir la segunda (p. ej. pago con tarjeta directa u otro proveedor) para cumplir ese punto.

Consumo propuesto: la creación y aprobación de la orden se inicia desde la vista (cliente), con el botón/SDK de PayPal; la captura y confirmación del pago se valida desde el controlador (servidor), para registrar la venta de forma segura y no confiar únicamente en la respuesta del navegador.

4. Notas comunes a las integraciones

- Los tres servicios requieren credenciales (Client ID de OAuth para GIS, API Key para YouTube Data API, Client ID/Secret para PayPal) generadas en sus respectivas consolas de desarrollador.
- Las credenciales no se incluirán en el código que se sube al repositorio; se leerán desde un archivo de configuración local excluido de Git (p. ej. mediante .gitignore).
- Cada integración cubre una necesidad real y distinta del portal: identidad/registro de usuarios (GIS), contenido de video de los cursos (YouTube) y cobro de cursos/niveles con costo (PayPal).

Catálogo de Pantallas del Portal

Skill Learn — Prototipo del portal en HTML y CSS

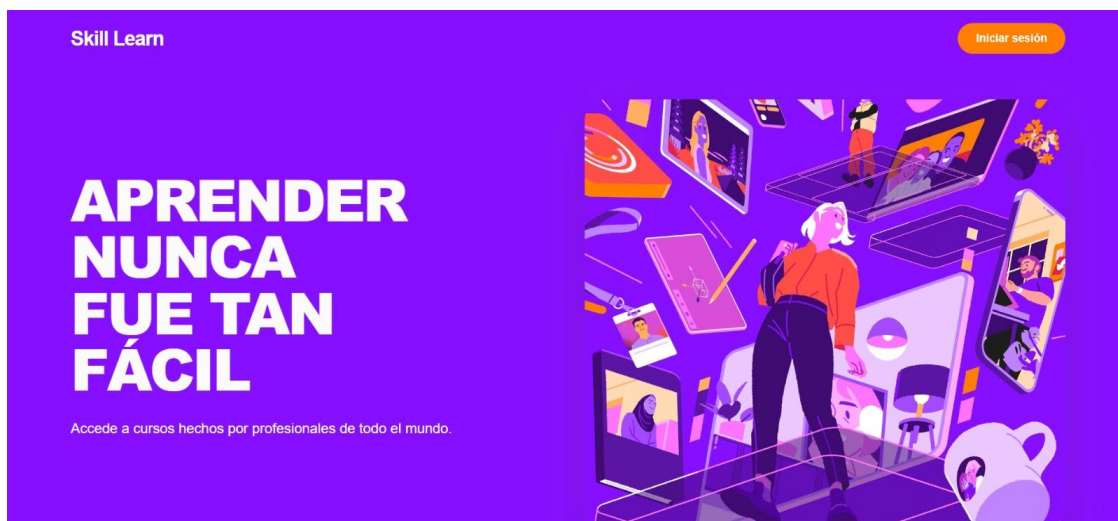
Programación Web Capa Intermedia — Grupo 051

A continuación, se muestra el recorrido de pantallas del prototipo, agrupadas por el rol de usuario al que corresponden, con navegación funcional entre ellas.

1. Pública (sin sesión iniciada)

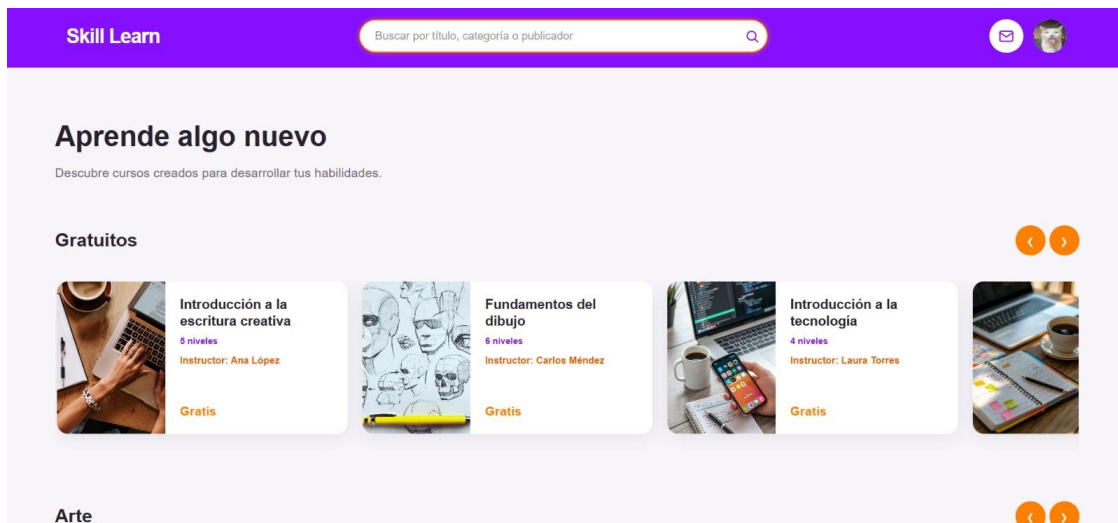
Página de inicio (landing)

Portada pública del portal, con acceso a Iniciar sesión.



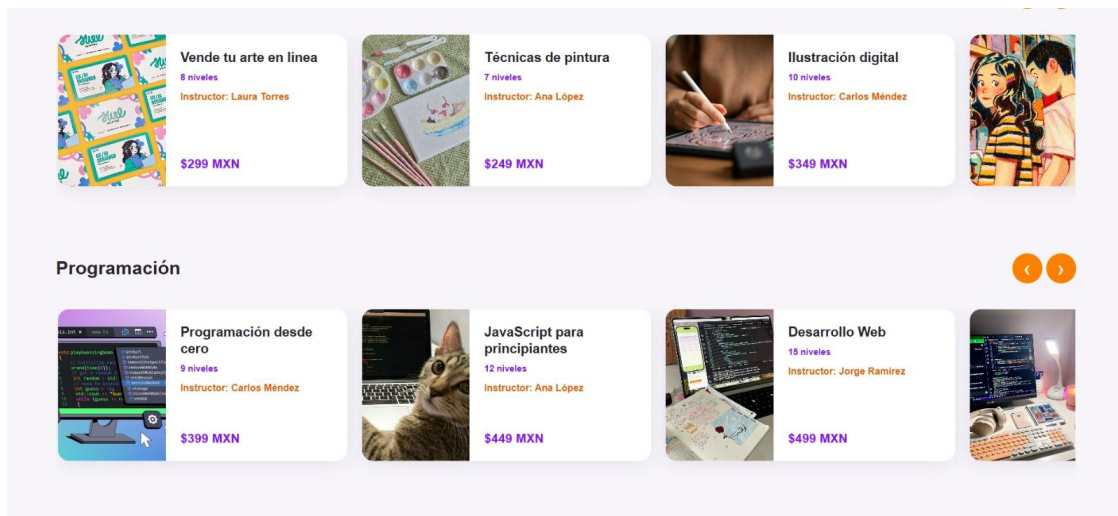
Catálogo de cursos

Página principal con los cursos gratuitos destacados, agrupados por categoría.



Categorías de cursos

Desplazamiento por categoría (Arte, Programación) mostrando título, niveles, instructor y precio de cada curso.



Buscador con filtros

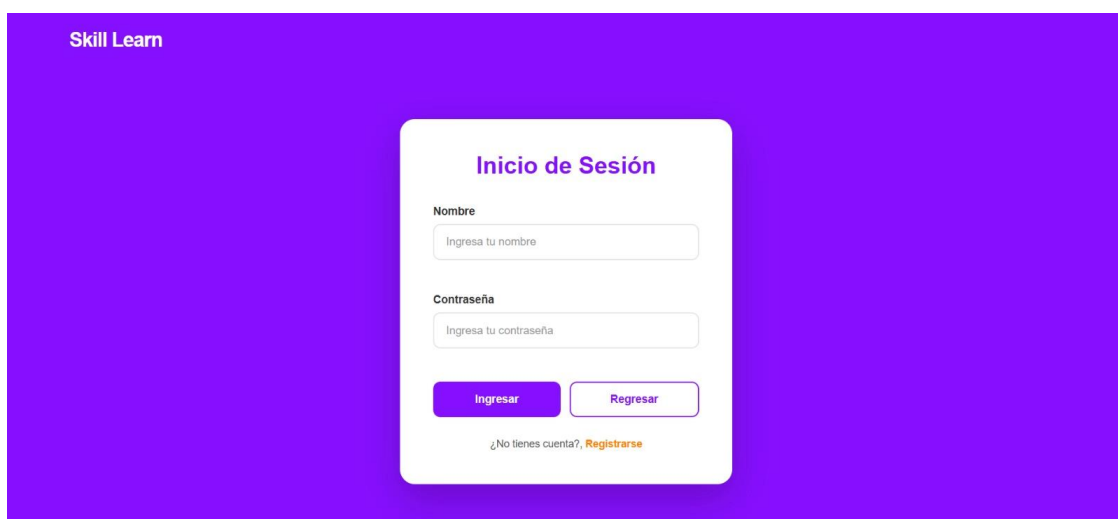
Barra de búsqueda por título/categoría/publicador, con filtros de categoría, instructor y rango de fechas de publicación.



2. Autenticación

Inicio de sesión

Formulario de acceso con usuario y contraseña, y enlace para registrarse.



Crear cuenta (registro)

Alta de usuario: nombre y apellido, género, fecha de nacimiento, email, foto (avatar), contraseña y confirmación.



Crear Cuenta

Nombre y apellido

Género

Fecha de nacimiento

Email

Foto

Contraseña

Confirmar contraseña

3. Perfil Estudiante

Mi perfil / Kardex de cursos

Kardex del alumno con filtros (fechas de inscripción, categoría, estado y actividad) y tabla de cursos con progreso y estado.

Mi perfil

Revisa el progreso de tus cursos



Tu
Usuario de Skill Learn

Kardex de cursos

Consulta tu historial y progreso académico

4 cursos registrados

Inscripción desde

Inscripción hasta

Categoría

Estado del curso

Actividad

CURSO	CATEGORÍA	INSCRIPCIÓN	ÚLTIMO INGRESO	PROGRESO	TERMINACIÓN	ESTADO
Desarrollo Web HTML, CSS y JavaScript	Programación	05/08/2026	15/09/2026	75%	—	Activo
Diseño Gráfico Fundamentos del diseño	Diseño	12/06/2026	28/08/2026	100%	28/08/2026	Completo
Marketing Digital Estrategias para redes sociales	Marketing	20/07/2026	10/09/2026	45%	—	Activo
Introducción a Python Programación desde cero	Programación	03/05/2026	18/07/2026	100%	18/07/2026	Completo

Detalle del curso

Vista de un curso: título, categoría, instructor, calificación y descripción general.

Skill Learn

Buscar clases

Profesor

Juan Perez

★★★★★

4.8

(1,248 alumnos)

Aprende a transformar tu talento artístico en un proyecto que puedas desarrollar y vender por internet. Durante el curso conocerás estrategias para presentar, promocionar y comercializar tus obras en línea.

¿Qué aprenderás?

El objetivo de este curso es enseñarte a vender tu arte en línea y construir una presencia digital que te permita mostrar tus obras a posibles clientes.

Aprenderás desde la preparación de tus piezas y creación de un catálogo hasta estrategias básicas para promocionar tu trabajo y realizar ventas por internet.

Vende tu arte en línea

Arte

Buscar clases



Vende tu arte en línea [Arte](#)



Profesor
Juan Perez

★★★★★ 4.8 (1,248 alumnos)

Aprende a transformar tu talento artístico en un proyecto que puedas desarrollar y vender por internet. Durante el curso conocerás estrategias para presentar, promocionar y comercializar tus obras en línea.



¿Qué aprenderás?

El objetivo de este curso es enseñarte a vender tu arte en línea y construir una presencia digital que te permita mostrar tus obras a posibles clientes.

Aprenderás desde la preparación de tus piezas y creación de un catálogo hasta estrategias básicas para promocionar tu trabajo y realizar ventas por internet.

Materiales y contenido del curso

Skill Learn

Buscar clases



Materiales que necesitarás

- ✓ Tableta gráfica
- ✓ Programa de dibujo
- ✓ Computadora

Materiales del profesor

- ✓ Tableta Grafica Huion Inspire
- ✓ Adobe Photosop
- ✓ Monitor Samsung
- ✓ Impresora Dell

Contenido del curso

8 niveles

01

NIVEL 1

[Preparando tu arte para vender](#)

Aprende cómo preparar tus obras y crear material atractivo para presentarlas.

Disponible

Buscar clases



Materiales que necesitarás

- ✓ Tableta gráfica
- ✓ Programa de dibujo
- ✓ Computadora

Materiales del profesor

- ✓ Tableta Grafica Huion Inspire
- ✓ Adobe Photosop
- ✓ Monitor Samsung
- ✓ Impresora Dell

Contenido del curso

8 niveles

01

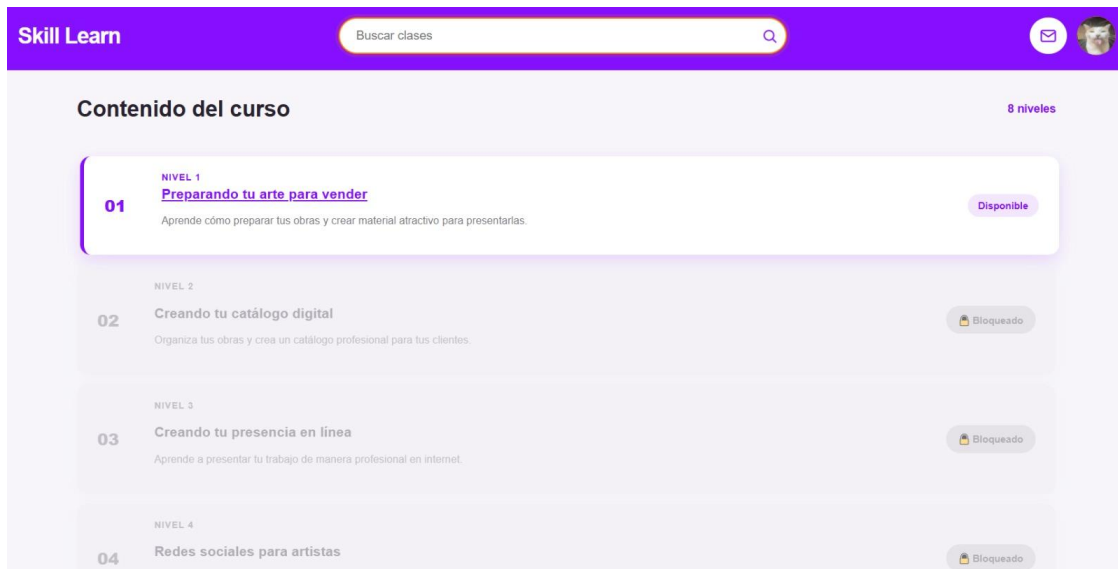
NIVEL 1

Preparando tu arte para vender

Aprende cómo preparar tus obras y crear material atractivo para presentarlas

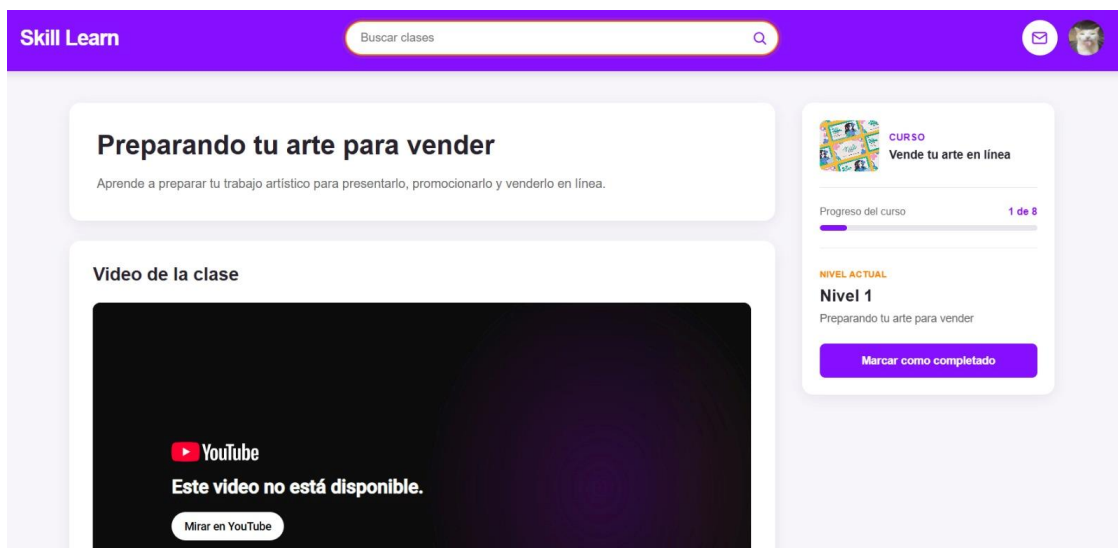
Disponible

Listado de niveles del curso



Nivel del curso con video

Contenido de un nivel con el video obligatorio embebido (YouTube) y progreso del curso.



Contenido y archivos adjuntos del nivel

Descripción del nivel y archivos adjuntos en PDF disponibles para descarga.

Skill Learn

Buscar clases



Contenido

En esta clase conocerás los pasos esenciales para organizar tu propuesta artística y convertir tus ideas en un proyecto listo para compartir.

También revisarás recomendaciones para presentar tu trabajo con claridad y conectar con las personas interesadas en adquirirlo.

Archivos adjuntos

PDF

Guía para preparar tu arte
Documento PDF · 2.4 MB

Ver archivo

PDF

Lista de materiales
Documento PDF · 1.8 MB

Ver archivo



CURSO
Vende tu arte en línea

Progreso del curso

1 de 8

NIVEL ACTUAL

Nivel 1

Preparando tu arte para vender

Marcar como completado

Recursos adicionales y trabajos de alumnos

Enlaces externos recomendados y galería de trabajos entregados por otros alumnos.

Skill Learn

Buscar clases



Recursos adicionales

 Sitio recomendado para artistas

 Herramientas para crear ilustraciones

 Recursos para vender arte en línea

Trabajos de alumnos





CURSO
Vende tu arte en línea

Progreso del curso

1 de 8

NIVEL ACTUAL

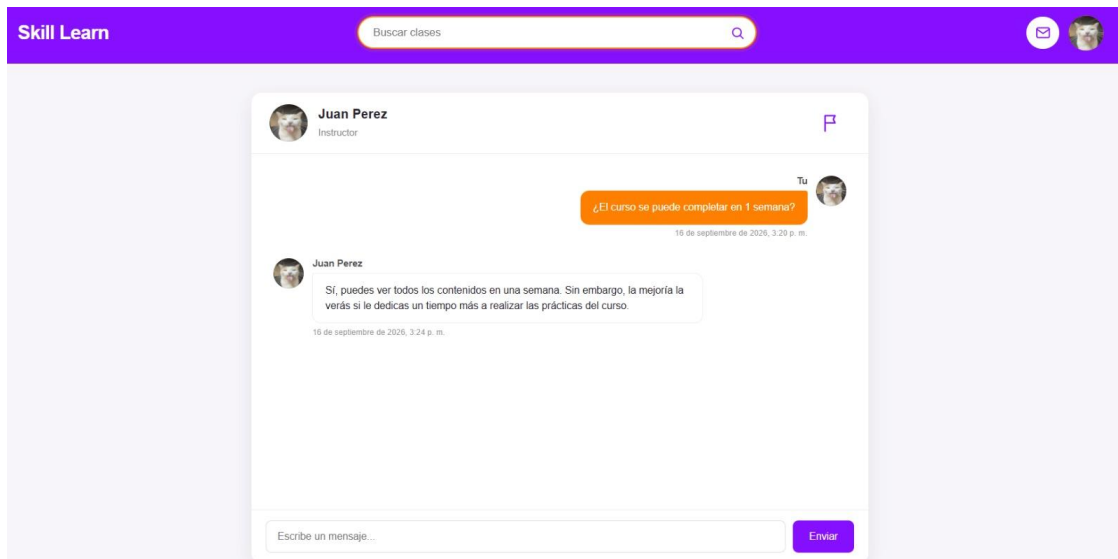
Nivel 1

Preparando tu arte para vender

Marcar como completado

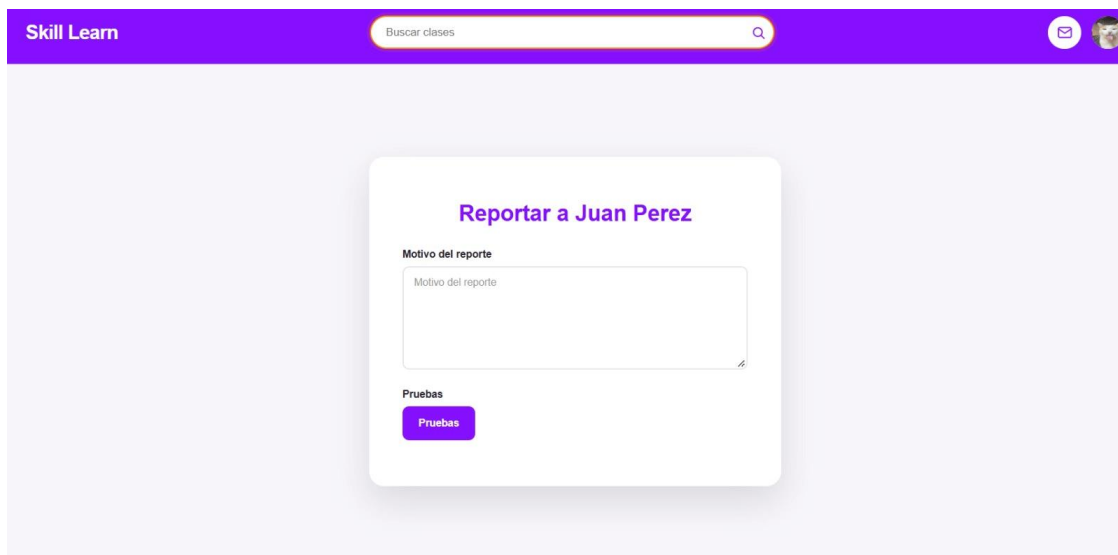
Mensajería privada

Conversación privada entre alumno e instructor sobre un curso, con fecha y hora de cada mensaje.



Reportar comentario o usuario

Formulario para reportar a un usuario (motivo y evidencia).



4. Perfil Instructor

Reporte de cursos (ventas)

Ingresos totales del instructor y detalle por curso: alumnos inscritos, nivel promedio, ingresos y detalle de alumnos con forma de pago.

Perfil del instructor

Reporte de cursos e ingresos



Instructor
Panel de reportes de Skill Learn

Reporte de cursos

Consulta el rendimiento de cada curso y el detalle de sus alumnos.

Cursos creados desde
dd/mm/aaaa

Cursos creados hasta
dd/mm/aaaa

Categoría
Todas

Estado del curso
Todos

Limpiar filtros

PROGRAMACIÓN

Desarrollo Web

Activo

Creado: 01 ago 2026

Alumnos inscritos
4

Nivel promedio
63%

Ingresos del curso
\$1,800.00

Detalle de alumnos inscritos

ALUMNO	INSCRIPCIÓN	NIVEL DE AVANCE	PRECIO PAGADO	FORMA DE PAGO
Ana López	05 ago 2026	80%	\$450.00	Tarjeta
Carlos Ruiz	07 ago 2026	65%	\$450.00	PayPal

Ingresos totales
\$4,050.00

5. Perfil Administrador

Reporte de usuarios

Reporte filtrable por tipo de usuario (instructor/estudiante) con columnas de usuario, nombre, fecha de ingreso, cursos y ganancias o avance.

Perfil administrador

Consulta de reportes

Reporte de usuarios

Selecciona el tipo de usuario que deseas consultar.

Tipo de usuario
Instructor

Limpiar

4 usuarios

USUARIO	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	CURSOS OFRECIDOS	TOTAL DE GANANCIAS
ana_garcia	Ana García	12 ene 2026	5	\$12,500.00
carlos_mtz	Carlos Martínez	25 feb 2026	3	\$8,750.00
laura_dz	Laura Díaz	08 mar 2026	7	\$18,300.00
jorge_r	Jorge Ramírez	17 abr 2026	2	\$4,250.00